Министерство образования и науки РФ

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора Н.Е. Жуковского

Домашнее задание № 4
Статика

Вариант 20

Группа СМ11-21Б

Студент Усачев Е.М. _____ _____
подпись дата

Преподаватель Белый В.С.

Москва 2026 год

Плоская статика 1

Дано:
$AB = BC = CD = l$; $\alpha = 45°$; $\beta = 60°$; $\lambda = 30°$; $C = Pl$; $M = Pl$; $q_m = \frac{2P}{l}$.

Определить реакции опор A и B.

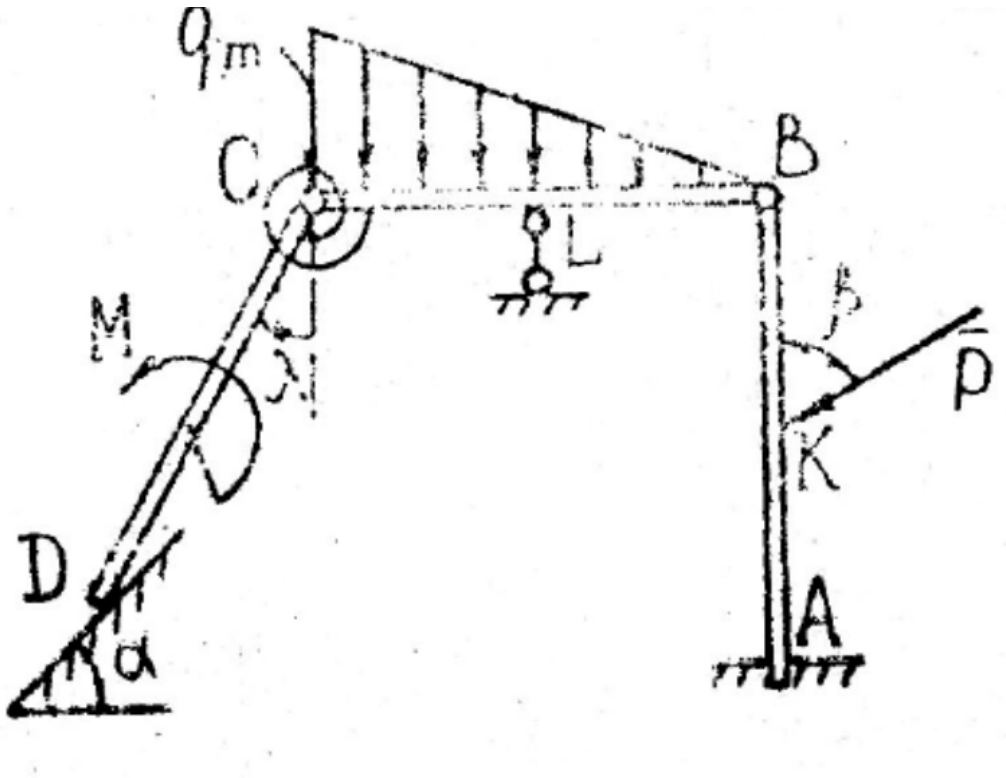


Рис. 1. Схема системы 1

Данная система является статически неопределимой, поэтому разобьем ее на 3 системы (стержни AB, BC, CD), добавив силы, действующие в их соединениях (в шарнирах B и C).

Рассмотрим стержень AB. Запишем для него уравнения равновесия:

$$\sum F_x = X_B + X_A - Psin60^\circ = 0; \tag{1}$$

$$\sum F_y = Y_A - Y_B - Pcos60^\circ = 0; \tag{2}$$

$$\sum M(B) = X_A l - Psin60^\circ \frac{l}{2} = 0. \tag{3}$$

Из уравнения (3) найдем горизонтальную проекцию реакции опоры A X_A:

$$X_A = 0,5Psin60^\circ = 0,43P. \tag{4}$$

Подставив уравнение (4) в уравнение (1) получим:

$$X_B = Psin60^\circ - 0,5Psin60^\circ = 0,5Psin60^\circ = 0,43P. \tag{5}$$

Рассмотрим стержень BC. Запишем для него уравнения равновесия:

$$\sum F_x = X_C - X_B = 0; \tag{6}$$

$$\sum F_y = Y_B + Y_L + Y_C - Q = 0; \tag{7}$$

$$\sum M(C) = M_{упр} - \frac{1}{3}Ql + 0,5Y_L l + Y_B l = 0. \tag{8}$$

Из уравнения (6):

$$X_C = X_B = 0,5Psin60^\circ. \tag{9}$$

Пружина в шарнире C заведена на угол λ по часовой стрелке, поэтому она создает вращательный момент $M_{упр}$, который стремится повернуть стержень BC против часовой стрелки:

$$M_{упр} = C_{упр}\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}Pl. \tag{10}$$

Q - это распределенная сила, действующая на стержень BC в точке на расстоянии $\frac{2}{3}l$ от точки B, которая равна:

$$Q = 0,5q_m l = 0,5l\frac{2P}{l} = P. \tag{11}$$

Для стержня CD запишем только уравнение моментов относительно точки D:

$$\sum M(D) = M - M_{упр} + X_C lcos30^\circ - Y_C lsin30^\circ = 0. \tag{12}$$

Из этого уравнения выразим Y_C и подставим вместе с уравнением (9) уравнение (7):

$$Y_C = \frac{Pl - \frac{\pi}{6}Pl + X_C l cos30^\circ}{l sin30^\circ} = \frac{\frac{5\pi}{6}P + 0,5P sin60^\circ cos30^\circ}{sin30^\circ} = 5,99P; \quad (13)$$

$$Y_B + Y_L + 5,99P - P = 0. \quad (14)$$

Из уравнения (8) выразим силу реакции шарнирного стержня в точке L Y_L и подставим его в уравнение (14):

$$Y_L = \frac{\frac{1}{3}Pl - \frac{\pi}{6}Pl - Y_B l}{0,5l} = -0,38P - 2Y_B; \quad (15)$$

$$Y_B - 0,38P - 2Y_B + 5,99P - P = 0; \quad (16)$$

$$Y_B = 4,61P. \quad (17)$$

Подставим уравнение (17) в уравнение (2):

$$Y_A - 4,61P - Pcos60^\circ = 0; \quad (18)$$

$$Y_A = 4,61P + 0,5P = 5,11P. \quad (19)$$

Тогда силы реакции опор A и B равны:

$$R_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2} = \sqrt{(0,43P)^2 + (5,11P)^2} = 5,13P; \quad (20)$$

$$R_B = \sqrt{X_B^2 + Y_B^2} = \sqrt{(0,43P)^2 + (4,61P)^2} = 4,63P. \quad (21)$$

Так как сила Y_L получилась отрицательной в ходе расчетов, то она будет направлена в противоположную сторону. Остальные силы направлены верно.

Вывод: в результате расчетов были получены значения сил реакции опор A и B, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения сил реакции опор

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
1	Сила реакции опоры A	R_A	$5,13P$	Н
2	Сила реакции опоры B	R_B	$4,63P$	Н

Пространственная статика 1

Дано:
P; l; $R = 2r = l$; $l_1 = 2l$; $AB = 2l$; $\varphi = \beta = 60°$; $\alpha = 30°$; $M = 0,5Pl$.

Определить реакции подпятника A и подшипника B, а также необходимую для равновесия силу Q.

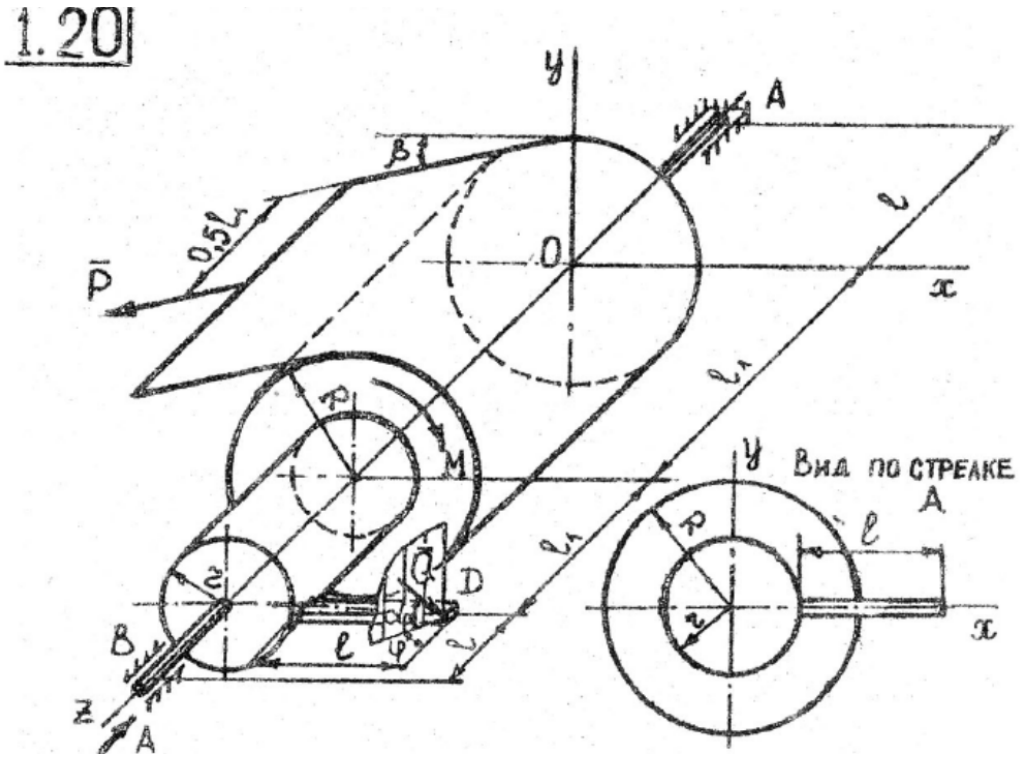


Рис. 3. Схема системы 2

Данная система является статически определимой. Запишем для нее условия равновесия:

$$\sum F_x = X_A - Pcos60^\circ + Qcos30^\circ sin60^\circ + X_B = 0; \tag{22}$$

$$\sum F_y = Y_A - Psin60^\circ - Qsin30^\circ + Y_B = 0; \tag{23}$$

$$\sum F_z = Z_A - Qcos30^\circ cos60^\circ = 0; \tag{24}$$

$$\sum M_z = PR - M - Qsin30^\circ l = 0; \tag{25}$$

$$\sum M_x = Y_A l - Psin60^\circ \cdot 0,5 \cdot 2l + 4Qsin30^\circ l - 5Y_B l = 0; \tag{26}$$

$$\sum M_y = -X_A l - Pcos60^\circ l + Qcos30^\circ cos60^\circ l + 5X_B l = 0; \tag{27}$$

Из уравнения (25) получим:

$$Q = \frac{PR - M}{lsin30^\circ} = \frac{Pl}{2 \cdot 0,5l} = P. \tag{28}$$

Подставим значение Q в уравнение (24):

$$Z_A = Pcos30^\circ cos60^\circ = 0,43P. \tag{29}$$

Из уравнения (22) выразим X_A и подставим в уравнение (27):

$$X_A = Pcos60^\circ - Qcos30^\circ sin60^\circ - X_B = -0,25P - X_B; \tag{30}$$

$$-0,25Pl - X_B l - 0,5Pl + 0,43Pl + 5X_B l = 0; \tag{31}$$

$$X_B = 0,08P. \tag{32}$$

Тогда

$$X_A = -0,33P. \tag{33}$$

Из уравнения (23) выразим Y_A и подставим в уравнение (26):

$$Y_A = Psin60^\circ + Qsin30^\circ - Y_B = 1,37P - Y_B; \tag{34}$$

$$1,37Pl - Y_B l - 0,87P + 4 \cdot 0,5Pl - 5Y_B l = 0; \tag{35}$$

$$Y_B = 0,42P. \tag{36}$$

Тогда

$$Y_A = 0,95P. \tag{37}$$

Тогда реакции подпятника A и подшипника B равны:

$$R_A = \sqrt{X_A^2 + Y_A^2 + Z_A^2} = \sqrt{(-0,33P)^2 + (0,95P)^2 + (0,43P)^2} = 1,09P; \tag{38}$$

$$R_B = \sqrt{X_B^2 + Y_B^2} = \sqrt{(0,08P)^2 + (0,42P)^2} = 0,43P. \tag{39}$$

Так как значение составляющей реакции подпятника A вдоль оси Ox X_A получилась в ходе расчетов отрицательной, то она должна быть направлена в противоположную сторону.

Вывод: в результате расчетов были получены значения сил реакции подпятника A и подшипника B и необходимой для равновесия силы Q, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения сил реакции подпятника и подшипника и необходимой для равновесия силы

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
1	Сила реакции подпятника A	R_A	$1,09P$	Н
2	Сила реакции подшипника B	R_B	$0,43P$	Н
2	Сила, необходимая для равновесия	Q	P	Н